大连理工大学

课程名称：大学物理A1　　试卷：A　　考试形式 闭卷

授课部　　物理学院　　考试日期：2023年6月12日　　试卷：

	一 1~15	二 1~10	三 1	三 2	三 3	三 4	三 5	三		总分
标准分	30	10	5	5	7	8	7		20	100
得　分										

（常数：$\varepsilon_0=8.85\times10^{-12}\,C^2/N\cdot m^2$，$e=1.60\times10^{-19}C$，$c=3\times10^8\,m/s$）

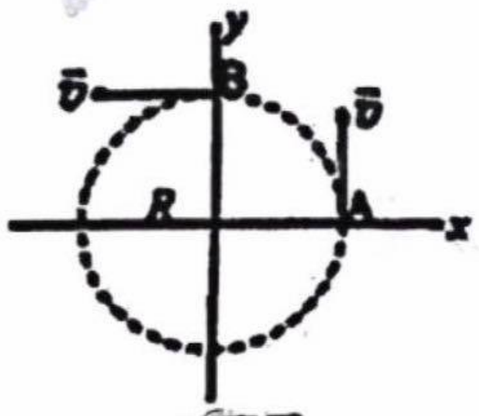
得分

一、填空题[每空2分，共30分]

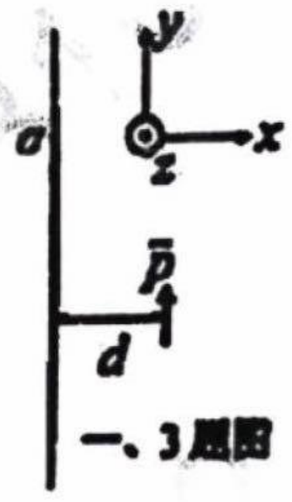
1. 一质量为 $m=2$ kg 的质点在 xy 平面运动，其运动学方程为 $\vec{r}=5\vec{i}-2t^2\vec{j}$(m)，则质点所受合力 $\vec{F}=$ _____。

2. 如图所示，质量为 m 的质点在竖直平面内以速率 v 作半径为 R 的匀速圆周运动。在质点由A点运动到B点的过程中，其所受到的冲量 $\vec{I}=$ _____。（用矢量表示）

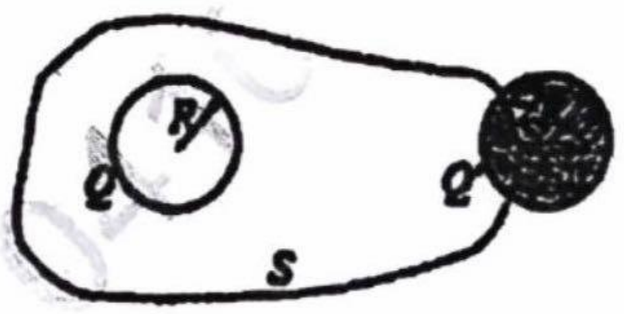
③ 真空中有一面电荷密度为 σ 的无限大带电平面（图示为其侧面），其右侧放置一电偶极子，电偶极矩为 $\vec{p}=p\vec{j}$（$\vec{j}$为y轴单位向量，坐标系如图所示），电偶极子到平面的垂直距离为 d。无限大带电平面产生的电场施加到电偶极子的力矩 $\vec{M}=$ _____（结果用直角坐标系的单位向量$\vec{i}$，$\vec{j}$，$\vec{k}$表示）



一、2题图



一、3题图



一、4题图

4. 如图所示，空间中有一导体球，带电量为 Q，半径为 R。其右侧有一电介质球，半径同为 R，相对介电常数为 ε_r。作一封闭曲面 S 将导体球和部分电介质包到曲面内，其电通量为 Φ，则封闭曲面内包围的电介质的极化电荷电量 Q' 为_____。

5. 一静止质量为 m_0 的粒子，其动能为静止能量的2倍，则该粒子的动量为_____。（用静止质量 m_0 和光速 c 表示）

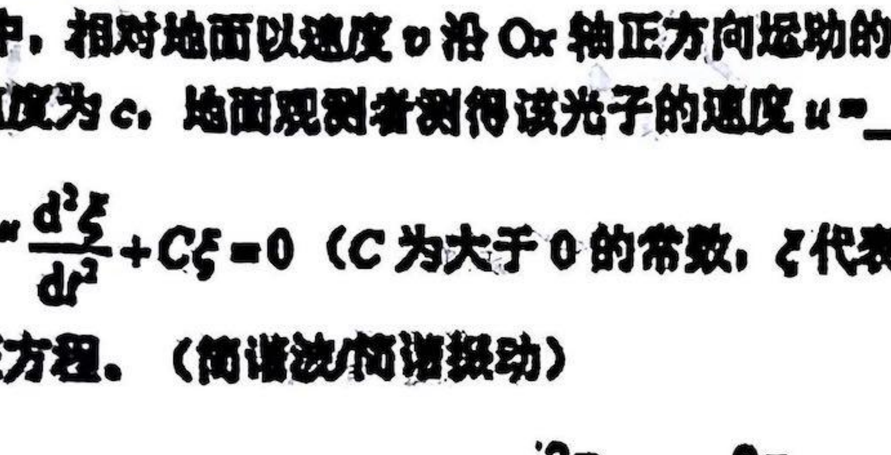
6. 一个在水平面上振动的谐振子，振子的质量为 m，弹簧的倔强系数为 k。开始时振子静止在弹簧原长位置，在水平方向射来一个质量为 m，速度为 v_0 的子弹，嵌入振子内且与其一起在水平方向作简谐运动，则该振动系统的振幅 $A=$_____。

7. 狭义相对论中的“同时的相对性”其根源是狭义相对论的基本假设之一：_____

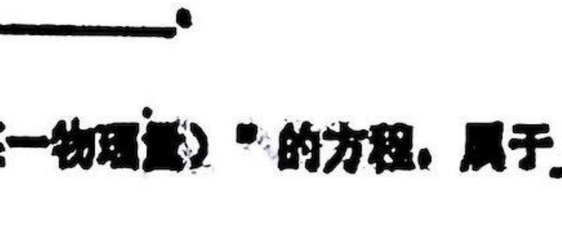
8. 一迷途车辆以速度 v_1 沿平直公路行驶，一警车以速度 v_2 追赶。设警车警笛频率为 ν_0，空气中声速为 u，则迷途车辆接收到的警笛频率为_____

9. 一质量为 m 的陨石从距离地面高 $2R$ 处由静止开始落向地面，则陨石[illegible]有引力做功是_____。（忽略空气阻力，地球质量为 M，半径为 R，万有引力常数为 G）

10. 一质点同时参与两个简谐振动，两分振动的振动曲线在图中分别用实线和虚线表示，从图中读出合振动的初相位为_____。



一、10 题图



一、11 题图

11. 两段半径相同、电导率分别为 σ_1 和 σ_2 的导线通有电流 I，如图所示。如果两段导线中的电场强度之比为 $E_1/E_2=1/4$，则两段导线中的电导率之比 $\sigma_1/\sigma_2=$_____。

12. K 系与 K' 系是坐标轴相互平行的两个惯性系，K' 系相对 K 系沿 Ox 轴正方向以速度 u 运动。一根钢尺静止在 K' 系中与 Ox 轴成 45°，今在 K 系中观测该尺与 Ox 轴夹角将_____45°。（大于/等于/小于）

13. 真空中，相对地面以速度 v 沿 Ox 轴正方向运动的粒子，沿 x 方向发射一个光子，光子相对粒子的速度为 c，地面观测者测得该光子的速度 $u=$_____。

14. 形如 "$\frac{d^2\xi}{dt^2}+C\xi=0$（$C$ 为大于 0 的常数，ξ 代表某一物理量）" 的方程，属于_____的特征方程。（简谐波/简谐振动）

15. 一驻波波函数为 $\xi(x,t)=2A\cos(\frac{2\pi}{T}t)\cos(\frac{2\pi}{\lambda}x+\pi)$，则平衡位置在 $x=\frac{\lambda}{2}$ 的质元在 $t=\frac{T}{4}$ 时刻的振动速度为_____。

得分

二、判断题[每题 1 分，共 10 分]　正确画 "√"　错误画 "×"

1.（　）一个在平面上运动的质点，其运动方程为 $\vec{r}=\vec{r}(t)$，如果 $dr/dt=0$，$d\vec{r}/dt\neq 0$，则可判断出该质点作直线运动。

2.（　）质点系中，内力总是成对出现的，所以质点系内各质点的动量的变化与内力无关。

3.（　）两频率相差很大的同方向简谐振动合成后一定会形成拍现象，拍频为两分振动频率之差。

4.（　）两列振幅相同的相干波在空间相遇，干涉加强处的波的强度是其中一个波强度的 2 倍。

5.（　）无极分子电介质在外电场作用下，其分子正负电荷"重心"将分开一段小距离，从而产生感生电偶极矩，使电介质发生取向（或转向）极化。

6.（　）作简谐运动的复摆在摆动的过程中相对于转轴始终满足角动量守恒。

7.（　）空间中存在一均匀带电球面且球面内有一点电荷 q，在球面内移动电荷 q，静电力不会对该电荷 q 做功。

8.（　）在策动力驱动下作受迫振动的振子达到稳态后，其振幅与振动的初始条件无关。

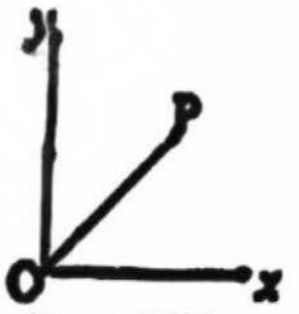
9.（　）不受外力，而内力都是保守力的系统，其动量和机械能同时守恒。

10.（　）当电容器串联时，各个电容器所带电量相等，总电压等于各个电容器电压之和。

得分	

三、计算题[共6题，共40分]

1.（5分）一个质量 $m=1\ kg$ 的质点在 Oxy 平面运动，从O点（0,0）由静止开始出发沿直线到达P点（2,2），运动轨迹如图（坐标采用国际单位制）。质点在运动过程中受力为 $\vec{F}=2x\vec{i}+\vec{j}(N)$。（1）求质点从O点运动到P点过程中，力 $\vec{F}$ 所做的功；（2）此力 $\vec{F}$ 是否为保守力？（3）计算当质点到达P点时的速度大小。



三、1题图

得分	

2.（5分）在S系观察到同一地点发生两个事件，第二事件发生在第一事件之后2s，在S′系中观察到第二事件在第一事件之后3s发生。求在S′系中测量这两个事件的空间距离。

得分	

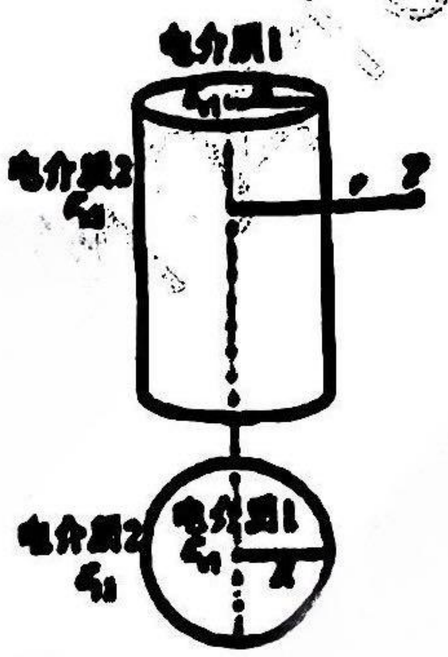
3.（7分）导体球A与导体球壳B同心放置，导体球A的半径为 R_1，带电量为 Q_1；导体球壳B的内半径为 R_2，外半径为 R_3，带电量为 q。在距导体球中心O点 d（$d>R_3$）处放置一个点电荷，带电量为 q。求：（1）导体球壳B内表面和外表面的感应电量；（2）导体球A的电势（设无穷远处电势为零）；（3）假设 $R_1=R$，$R_2=2R$，$R_3=3R$，$d=4R$，将导体球A接地，此时导体球A上的感应电量 q'。



三、3题图

得分	

4.（8分）一个带正电的无限长的金属圆柱面，半径为R，电荷线密度为λ。圆柱面内充有相对介电常数为ε_1的电介质1，圆柱面外空间充满相对介电常数为ε_2的电介质2。求：（1）圆柱面内、外的电位移D的大小；（2）圆柱面内、外的电场强度E的大小；（3）设P为柱面外一点，距离轴线r（$r>R$），求由电介质2的极化电荷在P点处产生的电场E'的大小。



得分	

5.（7分）弦上有一平面简谐波沿x轴正方向传播，波长为λ。该简谐波引起坐标原点处质元振动，其振动表达式为$y_1=A\cos\omega t$。若此波上还有另一简谐波y_2，使弦上形成驻波，且在$x=\lambda$处恰好为波节。求：（1）另一简谐波在$x=\lambda$处的振动表达式y_2；（2）另一简谐波的波函数$y_2(x,t)$；（3）所有波节点的位置坐标；（4）弦线上两点A（$x_A=3\lambda/4$）和B（$x_B=5\lambda/4$）的相位差φ_{AB}

简答 5X4=20

计 6+8+8+8=30

判 2X5=10

填空 2X15=30

姓名：_____

学号：_____

学院（系）：_____

_____级_____班

教师：_____

大 连 理 工 大 学

课程名称：大学物理 A1　　试卷：A　　考试形式：闭卷

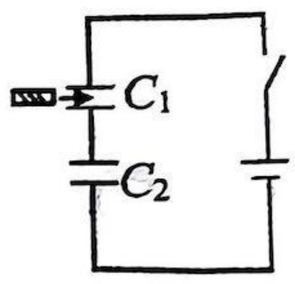
授课院(系)：物理学院　　考试日期：2022 年 6 月 16 日　　试卷共 6 页

	一	二	三	四							总分
标准分	30	10	40	20							100
得　分											

得分	

一、填空题［每空 2 分，共 30 分］

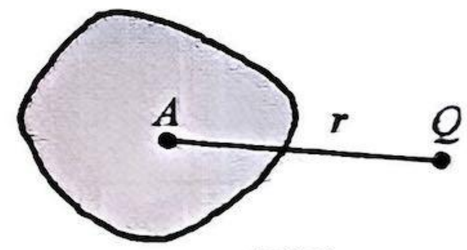
1.如图所示，C_1 和 C_2 两空气电容器，串联起来接上电源充电，然后将**电源断开**，再把一电介质板插入 C_1 中，C_2 两极板间的电压将_____。（增大/不变/减小）



一、1 题图

2.一带电量 Q、半径为 R 的金属球壳，壳内充满相对介电常数为 ε_r 的各向同性均匀电介质，壳外是真空。P 点位于球壳外、与球心相距 r 远，则 P 点的电场强度大小为_____。

3.一任意形状的导体原来不带电，A 为导体内一点，在导体外距 A 点 r 处放置一正的点电荷 Q，如图所示。则感应电荷在 A 点产生的电场强度的大小为_____。



一、3 题图

4.静电场中，电场强度为零的地方，电势_____为零。（一定/不一定）

5.一无限长带电直线，电荷线密度为 λ，一惯性系沿直线方向以接近光速的速度 v 运动，则该惯性系中的观测者测得的带电直线的电荷线密度为_____。（真空中光速为 c）

6.高速列车以速度 $u=0.6c$ 驶过车站，在站台上测得 A、B 两事件发生于同一地点，时间间隔 $\Delta t=t_A-t_B=3$ s，则在列车上测得这两事件的时间间隔 $\Delta t'=t'_A-t'_B=$_____s.

7.一质点做平面运动，其运动函数为 $\vec{r}=6t\vec{i}-2t^2\vec{j}$ (SI)，则质点的加速度 $\vec{a}=$_____(SI).

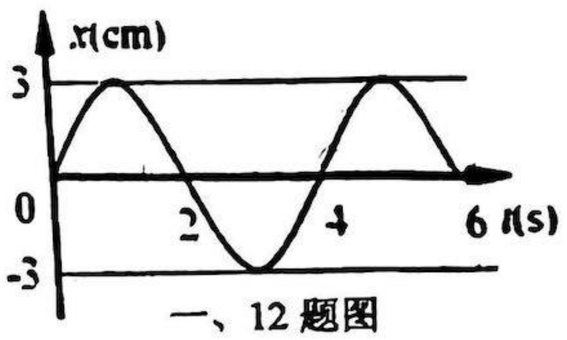
8.质量为 3 kg、速度为$\vec{v_1}=5\vec{i}$ m/s 的质点，在受到某个力的作用后，其速度变为$\vec{v_2}=8\vec{i}+2\vec{j}$ m/s，则质点所受的冲量$\vec{I}$ = _____(SI).

9.所受合外力为零，内力都是保守力的系统，其机械能_____守恒。（必然/可能）

10.A 为质量分布均匀的薄圆盘，另有一圆环 B，两者半径和质量都相同。它们绕通过各自的中心且垂直于盘（环）面的轴转动。若它们的角动量相等，则圆环 B 转动的角速度_____薄圆盘 A 转动的角速度。（大于/等于/小于）

11.一质量为m的陨石从距地面高$2R_c$处由静止开始落向地面，忽略空气阻力，陨石下落到地面过程中，万有引力做的功为_____。（设地球质量为M_c，地球半径为R_c，万有引力常数为G）

12.一谐振子的振动曲线如图所示，则其振动的初相为_____。



一、12 题图

13.两列振幅相同的相干波在空间相遇，干涉加强处的波的强度是其中一个波强度的_____倍。

14.一质点同时参与两个同方向、同频率的简谐振动，$x_1=\frac{\sqrt{3}}{2}A\cos\omega t$，$x_2=\frac{A}{2}\cos(\omega t+\frac{\pi}{2})$，则该质点的合成振动的表达式为_____。

15.一声源静止在空气中，发出频率为ν_0的声波，已知空气中声速为u，当观察者以$v=\frac{u}{40}$的速度远离波源运动时，观察者所接收到的波的频率为_____。

得	
分	

二、判断题［每题 2 分，共 10 分］判断下列说法中的正误，并在对应题前的括号中做出标注：正确的画“√”，错误的画“×”

（　　）1. 刚体做定轴转动时，角速度越大，其对同轴的转动惯量就越大。

（　　）2. 质点系的内力可以改变质点系内各质点的运动状态。

（　　）3. 波在媒质中传播时，波线与波面一定是垂直的。

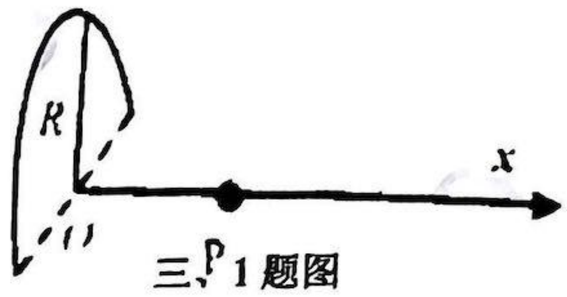
（　　）4. 在一惯性系中发生于同一时刻、不同地点的两个事件，在其他相对此惯性系运动的惯性系中观测，可能不是同时发生的。

（　　）5. 恒定电流的电流线一定是闭合曲线。

三、计算题 [共 40 分]

得分	

1. [本题 6 分]将一绝缘细棒弯成半径为 R 的半圆形，使其均匀带正电 Q，x 轴原点在半圆形的圆心处，且垂直于半圆平面，P 为 x 轴上一点，P 点坐标为 $x=R$，无穷远处的电势为零。求，(1) P 点的电势；(2) 如果在该电场中把试验电荷 $+q$ 从圆心处沿 x 轴正向移到 P 点，电场力所做的功；(3) 如果电荷在细棒上分布不均匀，P 点处的电势是否有变化？



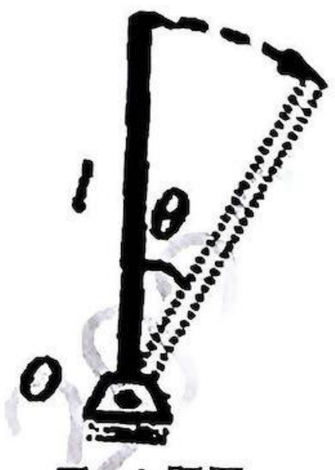
三、1 题图

得分	

2. [本题 8 分]弦线上一平面简谐波 M 的波函数 $y_1(x,t)=A\cos\left[2\pi(\nu t-\frac{x}{\lambda})-\frac{\pi}{4}\right]$，欲在弦线上形成驻波，且使 $x=0$ 处为波腹，在此弦线上还应该有另一简谐波 N，(1) 求简谐波 N 的波函数 $y_2(x,t)$；(2) 指出 $x>0$ 区域，驻波波节点的位置；(3) 在形成驻波的弦线上有两点 B 和 C，$x_B=\frac{\lambda}{5}$，$x_C=\frac{3\lambda}{5}$，求 B 和 C 两点之间的相位差。

得分	

3. [本题 8 分] 如图，均质细杆长为 l，质量为 m，下端无摩擦地铰接在水平面上的 O 点，当杆受到微扰从竖直位置静止开始转动时，求：(1) 当转到与铅垂线呈 θ 角时的角速度 ω 和角加速度 α；(2) 杆从开始摆至角时重力做的功。(杆绕端点转动的转动惯量为 $J=\frac{1}{3}ml^2$)



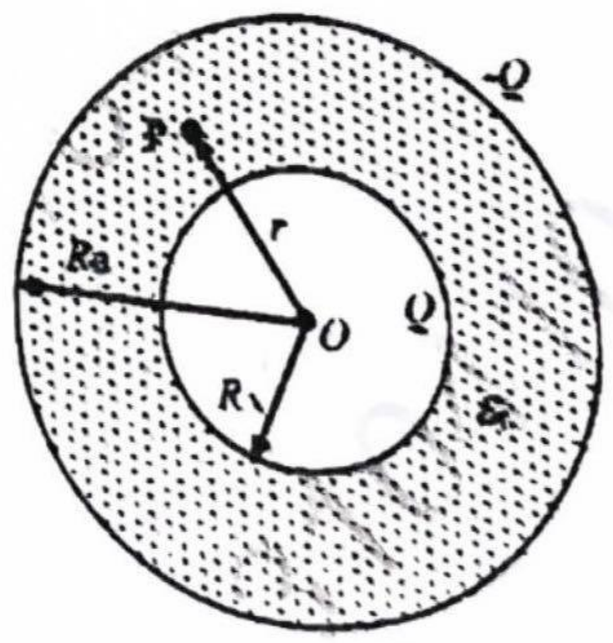
三、3 题图

得分	

4. [本题8分]两个静止质量都是m_0的粒子A和B，A粒子静止，B粒子以$v=0.6c$的速度运动。它们经过对心碰撞后合成为一个新粒子。求：（1）合成的新粒子的动量和总能量；（2）新粒子的静止质量。

得分	

5. [本题10分]金属球A与金属薄球壳B同心放置（半径分别为R_A和R_B），分别带电荷$\pm Q$：A、B中间充满均匀各向同性电介质，其相对介电常数为ε_r. P为电介质内一点，到球心的距离为$r(R_A<r<R_B)$.求：（1）电介质的电位移；（2）电介质中的电场强度；（3）电介质中的电场能量；（4）介质表面的极化电荷在P点产生的电场强度的大小。

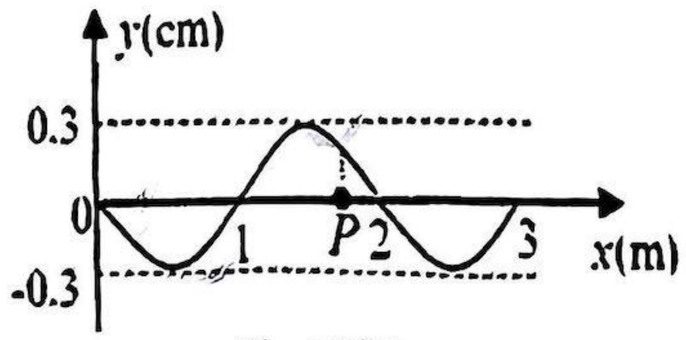


三、5题图

得分	

四、简答题 [每题5分，共20分]

1. 图示为沿 x 方向传播的平面简谐波某时刻的波形图，此刻平衡位置在 P 点的质元的弹性势能在减小。（1）请判断该波的传播方向，并说明理由；（2）该时刻哪些质元的动能最大？

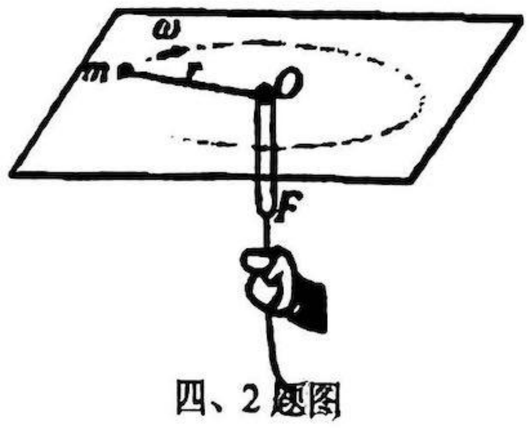


四、1题图

2. 如图所示，一质量为 m 的小球由一绳索系着，以角速度 ω 在无摩擦的水平面上绕以 r 为半径的圆周运动。如果在绳的另一端作用一铅直向下的拉力 F，使小球的运动半径变为 $r/3$.

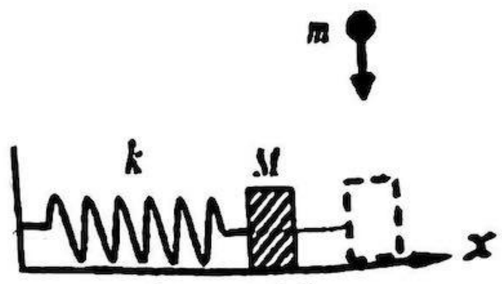
请问：（1）在这一过程中，小球的动量是否守恒？为什么？

（2）在这一过程中，小球的角动量是否守恒？为什么？



四、2题图

3. 如图，光滑的水平桌面上有劲度系数为k的弹簧振子，所系物体质量为M，其振动的振幅为A，在某一瞬时，当物体振动到最大位移处时，恰好有一质量为m的粘泥球从正上方垂直掉落到物体上，并与物体一起做简谐振动。请简要分析粘泥球掉落到物体上之后：（1）系统的振动周期是否有变化？（2）系统的振动振幅是否有变化？



四、3题图

4. 有同学说“根据场强和电势梯度的关系，在均匀电场中，各点电势一定相等”，请问这种说法正确吗？并说明理由。

学号：_____

院系：_____

班级：_____

名单序号：_____

主讲教师：_____

大 连 理 工 大 学

课程名称：大学物理 A1　　试卷：A　考试形式：闭卷

授课院(系)：物理学院　　考试日期：2021 年 6 月 16 日　试卷共 6 页

	一	二	三					四	总分
			1	2	3	4	5		
标准分	30	20	8	8	8	8	8	10	100
得　分									

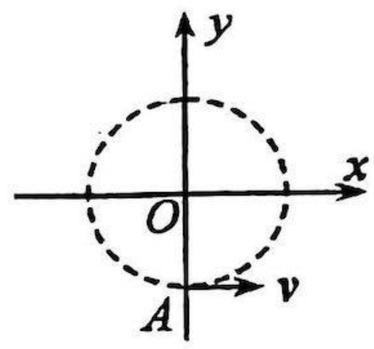
（物理常数：$\varepsilon_0 = 8.85\times10^{-12}\ \mathrm{C^2/N\cdot m^2}$，$e = 1.6\times10^{-19}\ \mathrm{C}$，$c = 3\times10^{8}\ \mathrm{m/s}$）

得分	

一、填空题［每空 2 分，共 30 分］

1. 一质点做平面运动，其运动函数为 $\vec{r} = 5t\vec{i} - 3t^2\vec{j}$ (SI)，质点的速度矢量 $\vec{v}$ = _____ _____(SI)。

2. 如图所示，一质量为 m 的质点，从 y 轴上的 A 点开始逆时针作半径为 R 的匀速率圆周运动，速率为 v，从 A 点第一次运动到 y 轴上的 B 点的过程中，质点所受合外力的冲量为 $\vec{I}$ = _____。

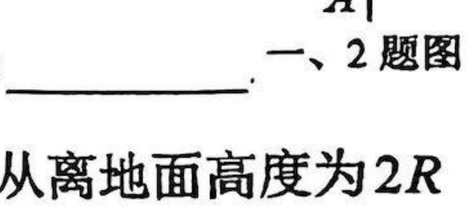


一、2 题图

3. 已知地球半径为 R，质量为 M，现有一质量为 m 的物体，从离地面高度为 $2R$ 处移动到 $4R$ 处的过程中，万有引力所做的功为_____。（万有引力常数为 G）

4. 半径和质量都相同的圆环 A 和 B，A 环的质量分布均匀，B 环的质量分布不均匀。它们绕通过各自的中心且垂直于环面的轴转动，若它们的角动量相等，则 A 环转动的角速度_____B 环转动的角速度（大于/小于/等于）

5. 一质点作简谐振动，其振动曲线如图所示，则该质点在第一个周期内正向加速度最大时对应的时刻为 t = _____s。



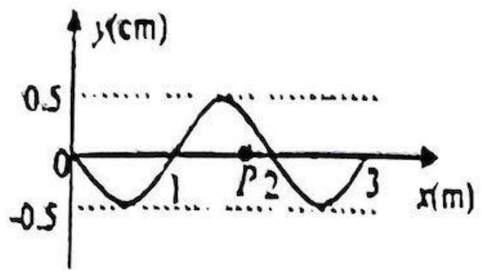
一、5 题图

6. 一静止的波源的频率为 ν_0，波在介质中的传播速度为 u，当观察者以 $u/3$ 的速度沿两者连线远离波源运动时，接收到的波的频率为_____ ν_0。

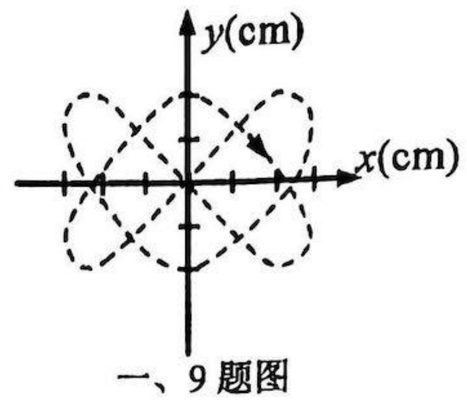
7. 一质点同时参与三个同方向同频率的简谐振动，$x_1 = \frac{\sqrt{3}}{2}A\cos\omega t$，

$x_2=\frac{A}{2}\cos(\omega t+\frac{\pi}{2})$，$x_3=A\cos(\omega t+\frac{\pi}{6})$，则该质点的合成振动振幅为_____。

8. 图示为沿 x 方向传播的平面简谐波某时刻的波形图，此刻平衡位置在 P 点的质元的弹性势能在增加，则可判断该波沿 x 轴____向传播。（正/负）



一、8 题图



一、9 题图

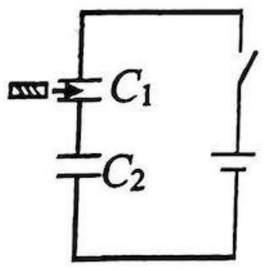
9. 图示的李萨如图形为某质点的运动轨迹，则该质点参与的两个互相垂直的振动的周期比为 $T_x:T_y=$_____。

10. 在某惯性系中，两个静止质量都是 m_0 的粒子以相同的速率 v 沿同一直线相向运动，碰撞后合成一个新的粒子，则合成粒子的总能量为_____。

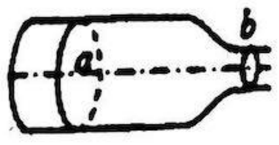
11. 一匀质矩形薄板，静止时边长分别为 a 和 b，质量为 m_0，惯性系相对薄板沿与其一边平行的方向以 v 高速转动，则在该惯性系中测得板的质量面密度为_____。

12. 如图所示，C_1 和 C_2 两空气电容器，串联起来接上电源充电，然后将电源断开，再把一电介质板插入 C_1 中，C_1 两极板间的电压将_____。（增大/不变/减小）

13. 如图所示的导体中通有电流 I（电流在横截面上均匀分布），横截面面积分别为 a、b 的两个面与轴线交点处的电场强度之比 E_1/E_2 为_____。



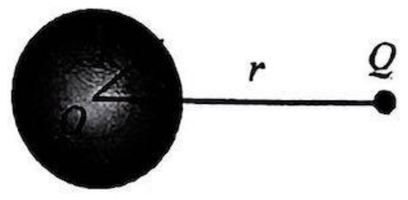
一、12 题图



一、13 题图



一、14 题图



一、15 题图

14. 一球形导体，带电量 Q，置于一任意形状的空腔导体中，当用导线将两者连接后，则与未连接前相比系统静电场能量将_____。（增加/不变/减小）

15. 一个导体球原来不带电，在距其球心 r 处放置一正的点电荷 Q，如图所示，则该导体球表面的电势为_____。（设无穷远为零电势点）

得	
分	

二、判断题［每题 2 分，共 20 分］判断下列说法中的正误，并在对应题前的括号中做出标注：正确的画“√”，错误的画“×”

1.（　）两个质量相等的刚体，在相同的力矩作用下，其角加速度一定相同。

2.（　）质点做抛体运动（忽略阻力），则相对地面上一固定点而言，其角动量守恒。

3.（　）质点系受到的合外力为零，其质心不一定静止。

4.（　）光速不变原理指的是在任何媒质中光速都相同。

5.（　）K 系与 K' 系是坐标轴相互平行的两个惯性系，K' 系相对 K 系沿 x 轴正方向以速度 $v=0.6c$ 匀速运动，在 K' 系中不同地点同时发生的两个事件，在 K 系中测量这两个事件可能不是同时发生的。

6.（　）两相干波源发出的波，在空间相遇叠加时，波程差等于半波长的奇数倍的各点，振幅最小。

7.（　）做受迫振动的系统发生速度共振时，其策动力的角频率等于系统的固有角频率。

8.（　）当波从波疏介质向波密介质入射时，反射波会出现半波损失。

9.（　）静电场中的电场线起源于正的自由电荷。

10.（　）静电场的环路定理表明静电场是有源场。

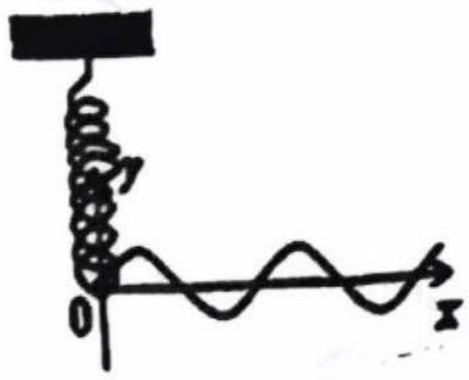
三、计算题［共 40 分］

得	
分	

1.［本题 8 分］质量为 m 的摩托车，在恒定的牵引力 F 的作用下由静止开始沿直线行驶，它所收到的阻力位 $f=-kv$（k 为常数）。求：（1）它所能达到的最大速率 v_{max}；（2）它的速度随时间变化的函数式。

得分	

2. [本题 8 分]一弦线沿 x 轴放置，左端处于原点并系在 y 轴上下做简谐振动的弹簧钩上，右端用力拉紧。已知钩子的平衡位置在 $y=0$ 处，振动频率为 $\nu=100$ Hz，最大位移为2.0 cm。$t=0$ 时，钩子在最低点，波在弦线上传播的速度为100 m/s。求：（1）弦线上波的波长；（2）弦线左端质元（$x=0$）振动的初相；（3）弦线上波的波函数。



三、2 题图

得分	

3. [本题 8 分] 在地面上有一长100 m 的跑道，运动员从起点跑到终点，用时10 s，如果有一火箭恰好在地面上空沿跑道方向以 $u=0.8c$ 匀速飞行，求在火箭中观测：（1）地面上百米跑道的长度；（2）该运动员跑完百米跑道所用的时间；（3）该运动员泡过的路程。

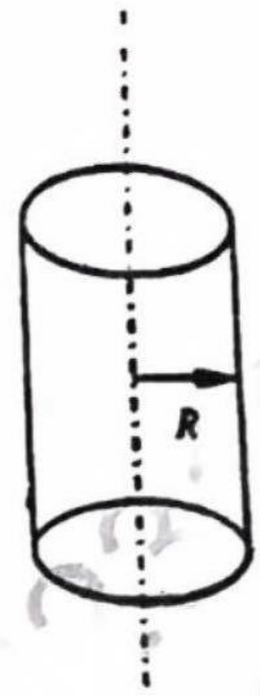




三、3 题图

得分	

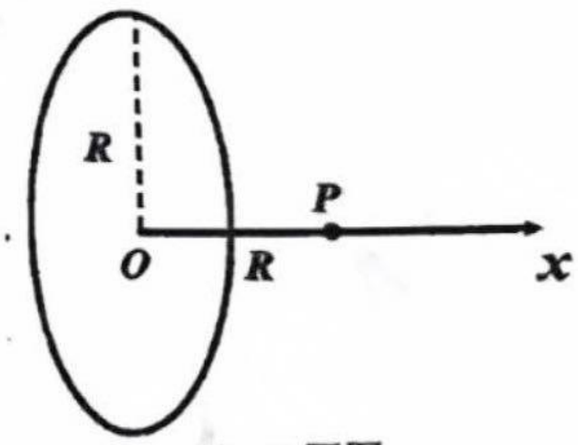
沿轴向每单位长度的电量λ。（1）求圆柱体内电荷的体密度；（2）求圆柱体内、外电场强度的分布；（3）如果一观测者沿圆柱体轴向高速运动，速率为v，该观测者测得到距离轴线$r(r>R)$处的电场强度的大小是多少？



三、4 题图

得分	

5. [本题 8 分]如图所示，半径为R、电量为Q的均匀带正电的圆环，在轴线上有一点P，P点离环心O点的距离为R，求：（1）圆环轴线上距环心为x处的电势（取无穷远处为电势零点）；（2）一质量为m，带电量为$-q$的粒子由静止从P点运动到O点时电场力所做的功（忽略重力的影响）。



三、5 题图

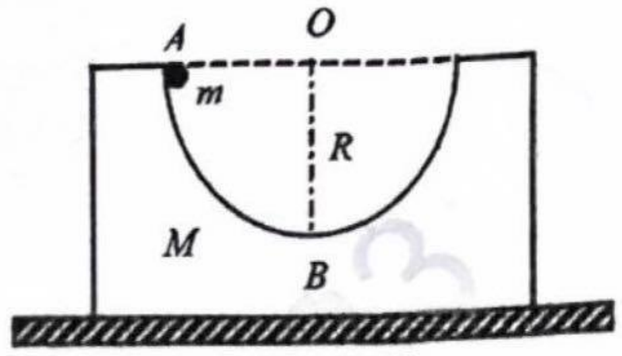
得分	

四、简答题［每题 5 分，共 10 分］

1. 如图所示，一质量为 m 的小球，从内壁为半球形的容器边缘点 A 由静止滑下。已知容器的质量为 M，并放置在固定的光滑的水平桌面上。开始时小球和容器均处于静止状态。在小球沿内壁滑到容器底部 B 点过程中，以桌面为参考系，

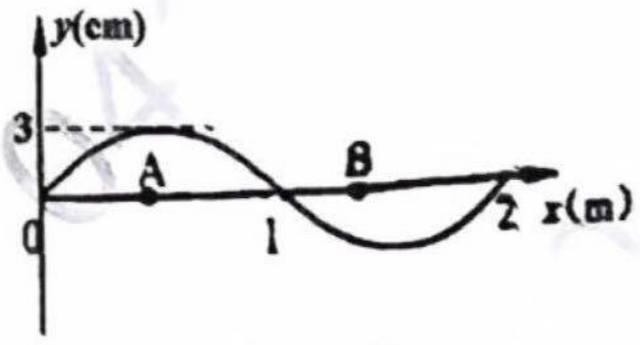
（1）如果容器内壁不光滑，小球和容器组成的系统水平方向动量是否守恒？为什么？

（2）如果容器内壁光滑，小球和容器组成的系统内力做功之和是否为零？



四、1 题图

2. 图示为一驻波在 t 时刻的波形曲线，已知该时刻各质元振移达到最大，其中平衡位置在 A、B 的两质元距离为 0.9 米。（1）写出图中 A、B 两点的质元的相位差；（2）写出驻波所对应的行波波长及振幅；（3）在图中画出 $t+\frac{T}{2}$ 时刻的波形曲线。



四、2 题图